CardioIA — Fase 3 · Relatório da Parte 1

Armazenamento e processamento local (Edge Computing)

FIAP — Inteligência Artificial · Projeto CardioIA

Equipe: Guilherme Paes Barreto Didier Garcia (RM568457) · Davis Roberto (RM567941) · Guilherme Chan (RM567722) · Deivid Paula da Silva Oliveira (RM566752)

---

1. Cenário

Um paciente cardíaco em monitoramento domiciliar usa um dispositivo vestível que mede temperatura corporal e frequência cardíaca. A conexão de casa cai algumas vezes por dia, às vezes por vários minutos. Nesse intervalo, o dispositivo não pode perder o que mediu, principalmente as leituras que indicam risco. Quando a conexão volta, a equipe de saúde precisa receber o histórico completo, na ordem certa.

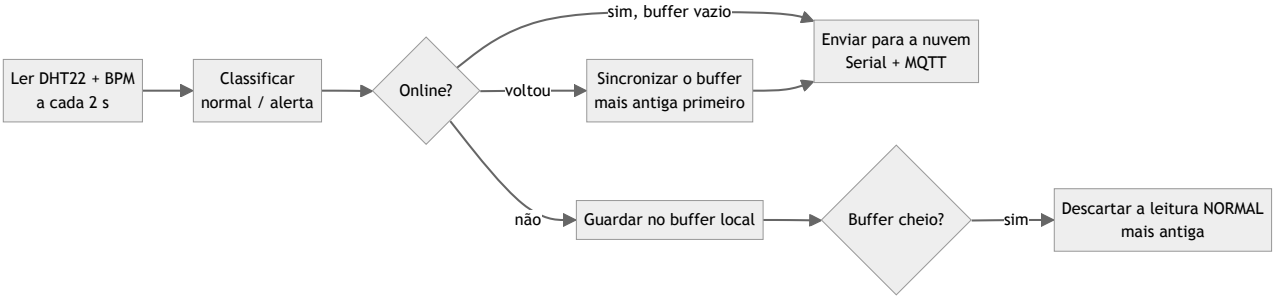
O protótipo simula esse vestível em um ESP32 no Wokwi.

2. Hardware

Componente	Pino	Papel
DHT22	GPIO 15	Sensor obrigatório: temperatura (usada como temperatura corporal) e umidade
Potenciômetro	GPIO 34	2º sensor: frequência cardíaca simulada, mapeada para 40–180 bpm
Botão "Wi-Fi"	GPIO 4	Liga e desliga a conectividade simulada (variável booleana `wifiSimuladoLigado`); debounce de 50 ms em software
LED azul	GPIO 26	Aceso = online · piscando = Wi-Fi ligado, mas sem broker · apagado = offline
LED vermelho	GPIO 27	Aceso enquanto a última leitura for um alerta

Por que um potenciômetro para o BPM: o enunciado sugere um botão apertado *x* vezes por minuto. Um potenciômetro permite levar o valor a 130 bpm, ou a 45, e mostrar o alerta na hora, sem depender do ritmo de quem aperta. **Por que o GPIO 34:** ele pertence ao ADC1. O ADC2 do ESP32 fica indisponível quando o Wi-Fi está ligado. **O botão** fica com o *bounce* mecânico simulado pelo Wokwi ligado, e o firmware filtra com debounce de 50 ms: na rodada de testes, cada clique alternou o estado uma única vez.

3. Fluxo de funcionamento



1. **Leitura (a cada 2 s).** O DHT22 aceita no máximo uma leitura a cada 2 segundos (0,5 Hz); esse limite físico define o intervalo. O BPM é a média de 4 leituras do ADC, para suavizar o ruído.

2. **Classificação no próprio dispositivo.** Cada leitura recebe flags de alerta:

    - taquicardia: FC > 120 bpm. Acima de 100 já é taquicardia em repouso; 120 reduz o falso alarme em esforço leve.
    - bradicardia: FC < 50 bpm. Abaixo de 60 já é bradicardia; 50 evita alarmar atletas e o sono.
    - febre: T > 38,0 °C.
    - hipotermia: T < 35,0 °C.

    A umidade é registrada como contexto ambiental e não gera alerta. A classificação precisa acontecer na borda, porque é ela que decide o que preservar quando falta espaço.

3. **Envio.** Online e sem pendências, a leitura vai direto para a "nuvem". Todo envio é impresso no Monitor Serial com a tag `[NUVEM]`, como pede o enunciado (`Serial.println`). Na Parte 2, o mesmo envio também é publicado via MQTT.

4. **Offline.** A leitura vai para o buffer local: `[OFFLINE] armazenada localmente (5/30)`.

5. **Volta da conexão.** O buffer é enviado do mais antigo para o mais novo, em lotes de 10 por volta do `loop()`, para não travar a leitura dos sensores. **Cada registro só é apagado do buffer depois que o `publish()` é aceito pela conexão.** Se o envio falha, o registro fica para a próxima tentativa. Com QoS 0 não há confirmação do broker; a seção 2 do relatório da Parte 2 discute esse limite. A sincronização roda **antes** da leitura do ciclo: ao reconectar com o buffer cheio, ela abre espaço primeiro, e a leitura nova não precisa descartar ninguém.

Enquanto houver pendências, a leitura nova entra no fim da fila em vez de passar na frente. Assim, a nuvem recebe tudo em ordem cronológica.

4. Lógica de resiliência

Estrutura. É um buffer circular estático de registros de 16 bytes (sequência, instante da leitura, temperatura × 10, umidade, BPM e flags). O buffer é um vetor de tamanho fixo, reservado na compilação: ele não usa o heap e não fragmenta a memória num dispositivo que deveria rodar por semanas. A montagem de cada mensagem JSON usa o heap de forma temporária (ArduinoJson) e libera tudo ao fim do envio.

Limite de armazenamento e por quê

Configuração	Capacidade	Autonomia offline	Memória
Produção (`MODO_DEMO 0`)	1800 leituras	**1 hora** a 1 leitura / 2 s	28,8 KB dos ~320 KB de RAM
Demonstração no Wokwi (`MODO_DEMO 1`)	30 leituras	1 minuto	480 bytes

Uma hora cobre o caso que o produto precisa resolver: a queda de internet residencial e o paciente que sai de casa para um exame. Uma ausência mais longa deixa de ser "queda" e vira "dispositivo sem conectividade". Esse caso pede outro desenho (memória não volátil, aviso ao paciente) e não um buffer maior. No Wokwi usamos 30 posições para que o avaliador veja a política de descarte funcionando em um minuto. O valor é uma única constante no código.

Política de descarte (buffer cheio)

1. Sai a **leitura normal mais antiga**.
2. **Alertas são preservados.** Um alerta só é descartado se o buffer inteiro for de alertas. Nesse caso sai o alerta mais antigo e o fato é registrado em `[BUFFER] AVISO` e no contador `descartadas_alertas`.

A política parte de uma premissa: num monitor cardíaco, perder uma leitura normal custa pouco (a próxima, 2 s depois, diz quase a mesma coisa), e perder o registro de uma taquicardia custa muito. Os contadores de descarte vão para a nuvem no tópico de status. Assim, a equipe sabe exatamente quanto se perdeu.

Horário das leituras

O ESP32 não tem relógio de tempo real, e sem rede não há NTP. Por isso, cada envio leva `idade_ms`, o tempo desde a leitura. Quem recebe calcula o horário real (`agora − idade_ms`), e as leituras que estavam no buffer aparecem no momento em que aconteceram.

5. Evidência

A lógica foi testada de duas formas.

a) Teste automatizado do próprio firmware (`esp32/teste_host/rodar.sh`). O arquivo `cardioia_monitor.ino` é compilado no computador com stubs mínimos do Arduino, buffer de 8 posições e `USAR_MQTT 0`. O teste simula ~36 s: 2 leituras online, queda de conexão, 3 leituras normais, 3 de taquicardia, 1 de febre e 7 normais (o que estoura o buffer). Depois, a conexão volta

exatamente no ciclo de uma leitura, o pior caso para a ordem do `loop()`. Trecho do log (completo em `docs/evidencias/teste_resiliencia_host.log`):

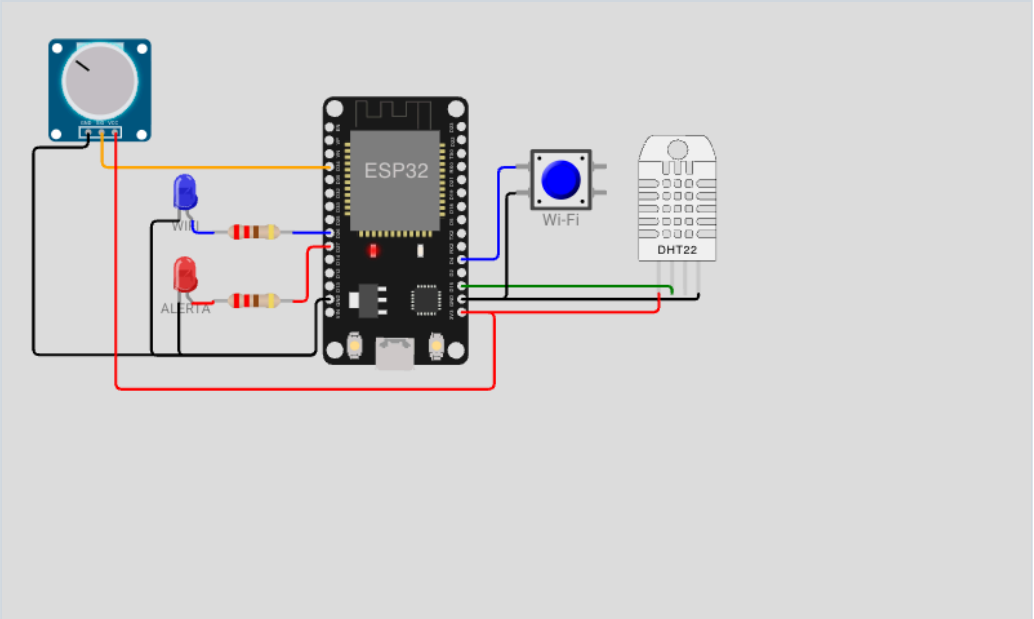
```
[BUFFER] cheio (8/8): descartada leitura NORMAL seq=3; alertas preservados=4
...
[WIFI] simulado: LIGADO
[SYNC] iniciando: 8 pendentes
[NUVEM]
{"seq":6,"idade_ms":22000,...,"bpm":176,"alerta":true,"motivo":"taquicardia","origem":"
buffer","buffer_pendente":7}
...
[SYNC] concluida: 8 enviadas; descartadas acumuladas: normais=6 alertas=0; buffer limpo
==== VERIFICACOES ====
alertas armazenados=4, alertas sincronizados=4
descarte depois de reconectar: nao
RESULTADO: PASSOU
```

Resultado: os 4 alertas chegaram à nuvem, 6 leituras normais foram descartadas e nenhum alerta se perdeu. A ordem cronológica foi mantida e o buffer terminou vazio. Para conferir que o teste detecta erro de verdade, trocamos a política por "descarta sempre a mais antiga". O teste falhou (só 1 dos 4 alertas sobreviveu). Ele também falha na versão anterior do firmware, que lia antes de sincronizar e descartava uma leitura logo depois de reconectar.

b) Simulação no Wokwi (projeto em modo demo, buffer de 30). Com o botão Wi-Fi desligamos a conexão, levamos o BPM a 180 por 8 segundos (4 leituras de taquicardia) e esperamos o buffer encher. Trecho do Monitor Serial (completo em `docs/evidencias/wokwi_serial.log`):

```
[WIFI] simulado: DESLIGADO
[MQTT] desconectado (Wi-Fi simulado desligado)
[ALERTA] taquicardia (bpm=180 temp=36.5C)          (4 vezes)
[OFFLINE] armazenada localmente (30/30)
[BUFFER] cheio (30/30): descartada leitura NORMAL seq=35; alertas preservados=4
...                                                (5 normais descartadas no total)
[WIFI] simulado: LIGADO
[MQTT] conectado como cardioia-P001-c40a24
[SYNC] iniciando: 30 pendentes
[SYNC] concluida: 31 enviadas; descartadas acumuladas: normais=5 alertas=0; buffer
limpo
```

Os 30 pendentes viraram 31 enviadas porque uma leitura nova foi feita no meio da sincronização e entrou no fim da fila, como previsto. Entre a reconexão e o fim da sincronização, nenhuma leitura foi descartada.




```
[OFFLINE] armazenada localmente (30/30)
[LEITURA] seq=68 temp=36.5C umid=45% bpm=82 estado=NORMAL
[BUFFER] cheio (30/30): descartada leitura NORMAL seq=38; alertas preservados=4
[OFFLINE] armazenada localmente (30/30)
[LEITURA] seq=69 temp=36.5C umid=45% bpm=82 estado=NORMAL
[BUFFER] cheio (30/30): descartada leitura NORMAL seq=39; alertas preservados=4
[OFFLINE] armazenada localmente (30/30)
```

O resultado repete o do teste automatizado: os alertas ficaram, só leituras normais saíram e o buffer foi sincronizado inteiro quando a conexão voltou.

6. Sobre o SPIFFS

O enunciado deixa o SPIFFS opcional e fora da nota: no simulador, o sistema de arquivos é volátil e some quando a simulação termina. Por isso, guardamos o buffer em RAM e assumimos o limite: **se o dispositivo desligar enquanto offline, o buffer se perde**. Num chip real, isso se resolve trocando o armazenamento das 4 funções do buffer (`bufferArmazenar`, `bufferRemover`, `bufferEm` e o contador `tamanho`) por NVS ou LittleFS. A política de descarte e a sincronização não mudam.

7. Limites

- O BPM vem de um potenciômetro, não de um sensor óptico. A lógica de alerta é a mesma, mas os valores não são fisiológicos.
- O DHT22 mede temperatura ambiente. No protótipo, ele faz o papel de sensor de temperatura corporal. No Wokwi o DHT22 dispensa resistor de pull-up; num circuito real, a linha de dados precisa de um pull-up de 10 kΩ para 3,3 V.
- Este é um protótipo acadêmico, não um dispositivo médico.